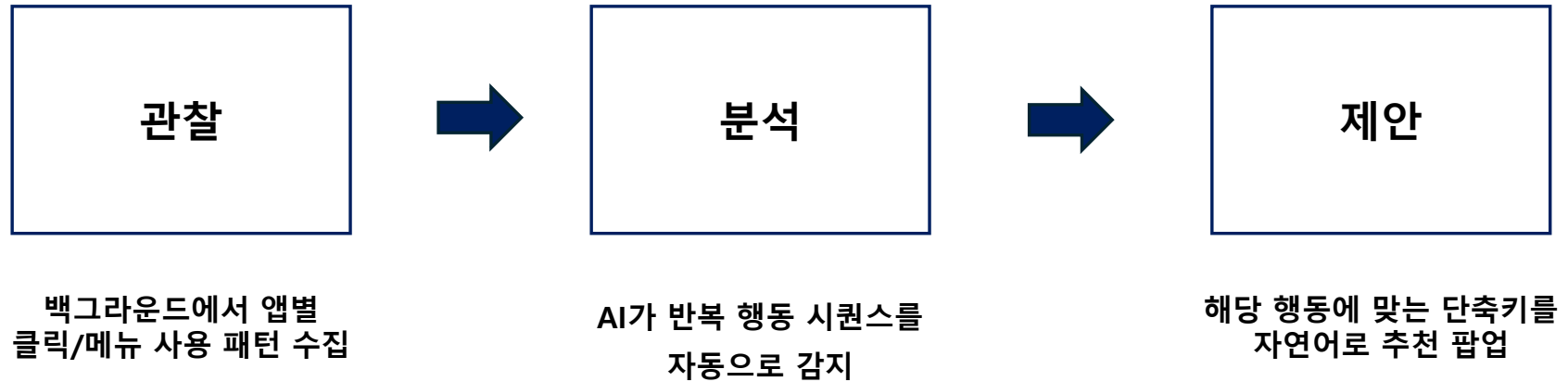




프로젝트 중간 발표

사용자 패턴 기반 단축키 제안 서비스 - MacSense

프로젝트 개요(recap.)



프로젝트 개요(recap.)

AI 추천 팝업

M MacSense just now

File > New Folder - today 5 times detected
Finder menu was used to create new folder 5 times. You can do the same action with just one keystroke.

 ⌘ ⇧ N new folder  save ~24s/day

M MacSense 2 min ago

File > Save As - today 3 times detected
You used the menu to save files with a new name. There's a quicker way to access this function.

 ⌘ ⇧ S save as  save ~15s/day

주간 리포트

MacSense 주간 리포트
3월 24일 — 3월 28일

습득한 단축키
3개

절약 시간
38분

감소한 클릭
847

이번 주 습득한 단축키

Finder ⌘ ⇧ N 새 폴더
월요일부터 사용 중

습득 완료

Finder ⌘ ⇧ S 다른 이름으로 저장
수요일부터 사용 중

습득 완료

Chrome ⌘ A 전체 선택
아직 마우스로 하는 중

연습 필요

AI 인사이트

Chrome → Finder → Chrome 전환을 하루 평균 23회 하고 있어요. Split View를 쓰면 전환 없이 작업할 수 있습니다.

프로젝트 workflow - 관찰

01 CGEventTap

마우스 클릭 캡처

시스템 전역 leftMouseDown 이벤트 수신

OUTPUT

```
x = 1280, y = 420  
type = .leftMouseDown
```

x , y

02 AXUIElement

UI 요소 식별

Accessibility API · 폴백 체인 (title→desc→help)

OUTPUT

```
role: AXMenuItem · label: 새로운 폴더  
path: Finder › 파일 › 새로운 폴더
```

프로젝트 workflow - 분석

03 SQLite

로컬 로그 저장

이벤트마다 (시각, 앱, 경로, role) 누적 · 서버 X

OUTPUT

```
INSERT INTO events ...
```

~/Library/.../MacSense/events.db

events

04 Detector

빈도 감지 (N-gram)

최근 5분 같은 패턴 ≥ 3회 → 트리거 · 30분 쿨다운

TRIGGER

🔥 [Finder] 새로운 폴더 — 3회

→ 추천 파이프라인으로 전달

프로젝트 workflow - 제안

05 ShortcutDB

단축키 DB 매칭

5개 앱 · 24개 엔트리 · 한 / 영 별칭 매칭

H I T

💡 ⌘N — Finder에서 새 폴더 만들기

→ macOS 알림

miss

06 LLMClient

AI 폴백 추천

Groq · Llama 3.3 70B · 1초 내 응답

A I O U T P U T

🤖 Automator — 프로필 열기 자동화

→ macOS 알림

시연 – build

```
○ > ./build/macsense
✓ LLM 활성 (Groq · llama-3.3-70b-versatile)
✓ DB: /Users/Jun/Library/Application Support/MacSense/events.db
✓ Shortcut DB: 24개 (/Users/Jun/Desktop/MacSense/build/shortcuts.json)
✓ MacSense 시작됨 (메뉴바 💡)
```

MacSense

상태: 감지 중

이번 세션: 8회

DB 누적: 47회

마지막: [macsense] AXMenu:

감지: 슬라이드 편집기 창, 11개 슬라이드 중 7번째 슬라이드 (3회)

AI 추천: Ctrl + Home/End — 슬라이드 사이 이동

종료

⌘ Q

시연 – log 추적, AI 추천

```
./build/macsense
LLM 활성 (Groq · llama-3.3-70b-versatile)
DB: /Users/Jun/Library/Application Support/MacSense/events.db
Shortcut DB: 24개 (/Users/Jun/Desktop/MacSense/build/shortcuts.json)
MacSense 시작됨 (메뉴바 📌)
Dock | AXApplication:Dock > AXList: > AXDockItem:Finder
패턴 감지: [Dock] Finder - 4회 반복
DB 미스 - LLM 폴백
LLM 추천: Command + Space - 스포트라이트로 Finder 열기
Finder | AXApplication:Finder > AXWindow:데스크탑 > AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXList:어제
패턴 감지: [Finder] 어제 - 9회 반복
DB 미스 - LLM 폴백
LLM 추천: Command + Shift + Y - 어제 폴더 바로 가기
Finder | AXWindow:데스크탑 > AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXMenu: > AXMenuItem:새로운 폴더
패턴 감지: [Finder] 새로운 폴더 - 9회 반복
추천: ⌘N - Finder에서 새 폴더 만들기
Finder | AXApplication:Finder > AXWindow:데스크탑 > AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXList:오늘
패턴 감지: [Finder] 오늘 - 18회 반복
DB 미스 - LLM 폴백
LLM 추천: Automator - 반복 작업 자동화
Finder | AXApplication:Finder > AXWindow:데스크탑 > AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXList:오늘
Finder | AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXList:오늘 > AXGroup:무제 폴더 3 > AXImage:무제 폴더 3
패턴 감지: [Finder] 무제 폴더 3 - 3회 반복
DB 미스 - LLM 폴백
LLM 추천: 스페이스바 - 미리 보기 단축키를 사용하세요.
Finder | AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXList:오늘 > AXGroup:무제 폴더 3 > AXImage:무제 폴더 3
Finder | AXWindow:데스크탑 > AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXList:아이콘 보기 > AXMenu: > AXMenuItem:휴지통으로 이동
패턴 감지: [Finder] 휴지통으로 이동 - 11회 반복
추천: ⌘⌘ - 휴지통으로 이동
Microsoft PowerPoint | AXApplication:PowerPoint > AXWindow:MacSense 중간 발표 > AXToolbar: > AXGroup:자동 저장 > AXUnknown:
Dock | AXApplication:Dock > AXList: > AXDockItem:Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint | AXSplitGroup: > AXGroup: > AXSplitGroup: > AXSplitGroup: > AXScrollArea: > AXGroup:슬라이드 편집기 창, 12개 슬라이드
```



오늘 3번 반복하셨어요
Finder · 새로운 폴더
⌘N — Finder에서 새 폴더 만들기



오늘 11번 반복하셨어요
Finder · 휴지통으로 이동
⌘⌘ — 휴지통으로 이동

문제 사항

- 환각 문제(실제로는 없는 단축키를 추천)

```
🔥 패턴 감지 : [Finder] 어제 - 3회 반복  
🧠 DB 미스 - LLM 폴백  
🧠 LLM 추천 : Command + Shift + Y - Finder에서 '어제' 보기 열기
```

- Finder 앱에서의 의미없는 반복에 반응

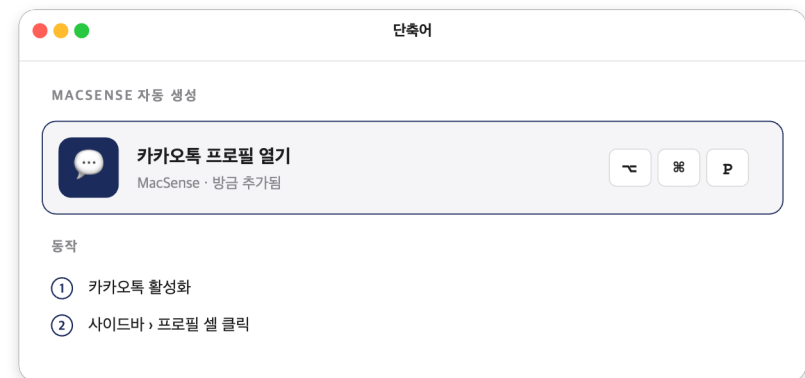
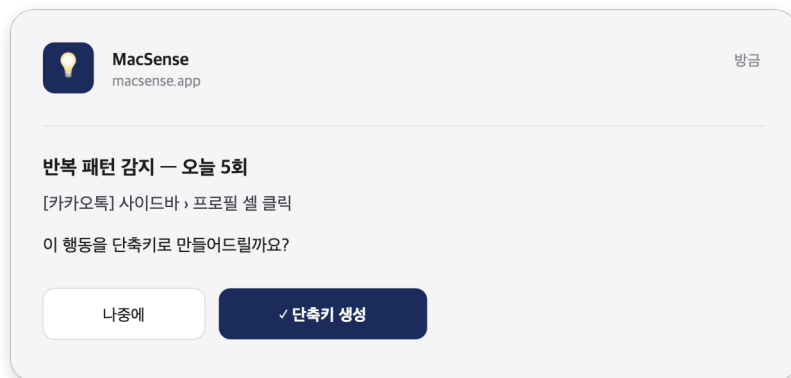
```
🔥 패턴 감지 : [Finder] sad - 3회 반복  
🧠 DB 미스 - LLM 폴백  
🧠 LLM 추천 : Automator - _finder_작업_자동화
```

- 정의되지 않은 동작. 노이즈 발생

```
🔥 패턴 감지 : [Microsoft PowerPoint] 슬라이드 편집기 창, 11개 슬라이드 중 7번째 슬라이드 - 3회 반복  
🧠 DB 미스 - LLM 폴백  
🧠 LLM 추천 : Ctrl + Home/End - 슬라이드 사이 이동
```

앞으로의 방향성

- 앞의 문제 사항 해결 및 Finder, Safari 등 Native 앱에 대한 단단한 성능
- 자주 사용되는 반복 패턴을, 사용자 지정 단축키로 만들도록 제안



감사합니다

